# LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

# VOLTMETER DC



**OLEH**

**NAMA : Ailsa Rahma**

**NIM : 241331002**

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

**2024-2025**

## KETERANGAN

1. Kelompok : 2
2. Judul Praktek : Pratikum Voltmeter DC
3. Tanggal Praktek : 11 September 2024
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 18 September 2024
5. Nama Praktikan : Ailsa Rahma
6. Nama Partner : 1. Farla Ayudya (241331012)
   2. Fausan Taufiq (241331014)
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN ..... 4
II. DASAR TEORI ..... 4
II.1 Resistor ..... 4
II.2 Hukum Ohm ..... 5
II.3 Multimeter Digital ..... 5
II.4 Multimeter Analog ..... 5
II.5 Warna Resistor ..... 5
II.6 Voltmeter ..... 5
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN ..... 5
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN ..... 5
V. TABEL PERCOBAAN DAN FTO PERCOBAAN ..... 5
V.1 Tabel Percobaan ..... 5
V.2 Foto Percobaan ..... 5
VI. ANALISA DATA ..... 5
VII. KESIMPULAN ..... 5
VIII. DAFTAR PUSTAKA ..... 5

## I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui dan memahami cara mengoperasikan power supply/sumber DC
2. Mengetahui pengukuran tegangan DC menggunakan Voltmeter Analog dan Digital
3. Memahami Langkah membuat rangkaian di atas project board

## II. DASAR TEORI

### II.1 Resistor

Resistor atau Tahanan adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengatur kuat arus yang mengalir. Lambang untuk Resistor dengan huruf R, nilainya dinyatakan dengan cincin-cincin berwarna dalam OHM (Ω). Pada teknik listrik dan elektronika terdapat dua macam resistor yang sering digunakan yaitu resistor tetap dan resistor variable. Resistor tetap merupakan resistor yang mempunyai nilai hambatan tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat atau panduan logam. Pada resistor tetap nilai Resistansi biasanya ditentukan dengan kode warna. Resistor adalah komponern elektronik dua kutub yang di desain untuk menahan arus listrik dengan memproduksi tegangan listrik diantara kedua kutubnya, nilai tegangan terhadap resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir berdasarkan Hukum Ohm. [1]

### II.2 Hukum Ohm

Hukum Ohm pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama George Simon Ohm pada tahun 1827. Hukum Ohm dicantumkan oleh George Simon Ohm melalui karyanya yang berjudul *"The Galvanic Circuit Investigated Mathematically"*.

Hukum Ohm pada dasarnya adalah hukum yang menjelaskan mengenai kaitan antara tegangan atau beda potensial, arus listrik, serta hambatan di dalam rangkaian listrik. Jadi Hukum Ohm adalah hukum dasar yang menjelaskan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi arus berbanding terbalik dengan hambatan. Arus listrik dapat mengalir melalui penghantar disebabkan karena adanya perbedaan tegangan atau beda potensial yang ada di antara dua titik di dalam penghantar. Bunyi hukum Ohm yang dipaparkan oleh George Simon Ohm antara lain "Besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding dengan tegangannya, dalam suhu yang tetap." Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbandingan antara tegangan dengan arus listrik disebut dengan hambatan. Secara matematis Hukum Ohm ditulis pada persamaan : V = I . R [2]

### II.3 Multimeter Digital

Multimeter digital adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran seperti tegangan, arus, dan hambatan dalam rangkaian listrik. Selain itu, juga sebagai alat uji elektronik yang mengukur tegangan AC/DC dengan memberikan pembacaan dalam mode numerik digital. Multimeter memiliki ukuran kecil, ringan, dan juga menggunakan baterai. Fungsi multimeter digital diantaranya yaitu mengukur arus listrik, mengukur tegangan

listrik, mengukur hambatan listrik, mengukur nilai kapasitansi, mengukur frekuensi sinyal. [3]

### II.4 Multimeter Analog

Multimeter analog adalah alat ukur elektronik yang mempunyai multifungsi yaitu sebagai ampermeter, Voltmeter, dan Ohmmeter. Multimeter analog umumnya digunakan oleh para teknisi sebagai alat bantu mencari kerusakan rangkaian elektronika. Multimeter analog dapat diguna kan untuk mengukur besarnya tegangan listrik searah, tegangan listrik bolak balik, tahanan, arus listrik searah dan memeriksa komponen elektronika. [4]

### II.5 Warna Resistor

Resistor memiliki 12 warna dan setiap warna mewakili nilai-nilai tertentu yang digunakan untuk perhitungan secara manual dan tiap resistor mempunyai nilai toleransi. Metode perhitungan secara manual resistor untuk cincin 4 yaitu untuk warna ke-1 dan ke-2 sebagai angka, warna ke-3 sebagai multiplier,warna ke4 sebagai nilai toleransi. Berdasarkan pengukuran dengan metode yang berbeda didapatkan hasil yang berbeda. Menghitung nilai resistor dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu dengan rumus perhitungan dengan menentukan posisi warna gelang pada resistor, yang dimana urutan warna pertama dan kedua digabungkan dan warna gelang ketiga sebagai pengali dari gabungan nilai angka gelang warna pertama dan kedua dan gelang ke empat sebagai nilai toleransi resistor.Menghitung nilai resistor juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur multimeter digital maupun multimeter ananlog pengukuran dilakukan dengan cara menyambungkan kedua kaki resistor dengan kutub positif (+) dan negative (-) pada multimeter dengan menggunakan satuan hambatan (Ω) [5]

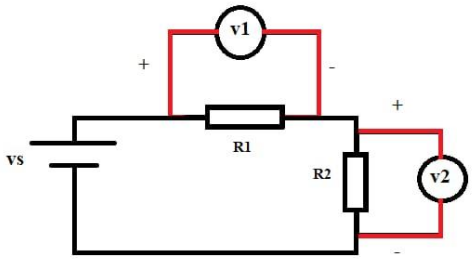
### II.6 Voltmeter

Voltmeter adalah alat ukur tegangan listrik. Voltmeter sering dicirikan dengan simbol V pada setiap rangkaian listrik. Voltmeter harus dipasang paralel dengan ujungujung hambatan yang akan diukur beda potensialnya. Satuan beda potensial listrik dalam satuan SI adalah volt atau diberi simbol V. Voltmeter sendiri mempunyai hambatan sehingga dengan disisipkannya voltmeter tersebut menyebabkan arus listrik yang melewati hambatan R sedikit berkurang. [6]

## III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Power supply
2. Multimeter analog dan digital
3. Project board
4. Jumper
5. 100 Ω ≤ R < 1k Ω (3 buah)
6. 1k Ω ≤ R < 10k Ω (3 buah)

7. 10k Ω ≤ R < 100k Ω (2 buah)




## IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Mengatur power supply = Vs = 2
2) Mengukur R1 dan R2 dengan ohm meter digital lalu tulis hasilnya pada tabel
3) Membuat rangkaian di atas project board seperti pada gambar rangkaian di atas
4) Menghitung VR1 dan VR2 secara teori
5) Mengukur VR1 dan VR2 dengan voltmeter digital
6) Mengukur VR1 dan VR2 dengan voltmeter analog

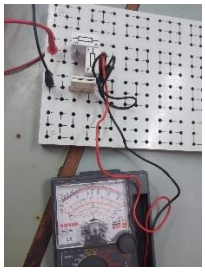
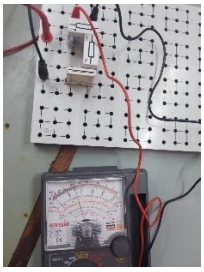
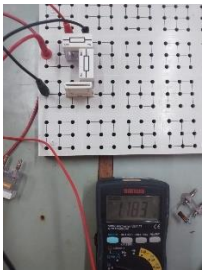
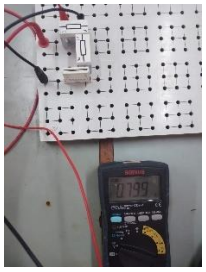
# V. TABEL PERCOBAAN DAN FTO PERCOBAAN

## V.1 Tabel Percobaan

| NO | R1 | R2 | Teori | | Analog | | Digital | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VR1 | VR2 | VR1 | VR2 | VR1 | VR2 |
| 1. | Jingga, jingga, | Merah, merah, coklat | | | | | | |
| | coklat, emas | emas | R1/(R1+R20)×2= 1,2 | R2/(R1+R2) ×2= 0,8 | 0,95 | 0,8 | 1,183 | 0,799 |
| | 330 ± 5% | 220 ± 5% | | | | | | |
| 2. | Kuning, ungu, | Merah, merah, coklat | | | | | | |
| | coklat, emas | emas | R1/(R1+R20)×2=1,4 | R2/(R1+R2) ×2= 0,6 | 1,4 | 0,65 | 1,361 | 0,637 |
| | 470 ± 5% | 220 ± 5% | | | | | | |
| 3. | Jingga, jingga, | kuning, ungu, coklat | | | | | | |
| | coklat, emas | emas | R1/(R1+R20)×2=1,8 | R2/(R1+R2) ×2= 1,1 | 0,85 | 1,2 | 0,822 | 1,175 |
| | 330 ± 5% | 470 ± 5% | | | | | | |
| 4. | Kuning, ungu, | hijau, biru, merah, | | | | | | |
| | merah, emas | emas | R1/(R1+R20)×2= 0,9 | R2/(R1+R2) ×2= 1,087 | 0,85 | 1,08 | 0,908 | 1,088 |
| | 4700 ± 5% | 5600 ± 5% | | | | | | |
| 5. | Kuning, ungu, | coklat, hitam, hitam, | | | | | | |
| | merah, emas | merah, coklat | R1/(R1+R20)×2=0,639 | R2/(R1+R2) ×2= 1,360 | 0,6 | 1,3 | 0,63 | 1,362 |
| | 4700 ± 5% | 10k ± 1% | | | | | | |
| 6. | coklat, hitam, | hijau, biru, merah, | | | | | | |
| | hitam, merah, | emas | R1/(R1+R20)×2=1,282 | R2/(R1+R2) ×2= 0,717 | 1,2 | 0,7 | 1,281 | 0,715 |
| | colat | | | | | | | |
| | 10k ± 1% | 5600 ± 5% | | | | | | |
| 7. | Kuning, ungu, | biru, abu, jingga, | | | | | | |
| | hijau, emas | emas | R1/(R1+R20)×2=0,817 | R2/(R1+R2) ×2= 1,182 | 0,88 | 0,75 | 0,8 | 1,172 |
| | 47k ± 5% | 68k ± 5% | | | | | | |

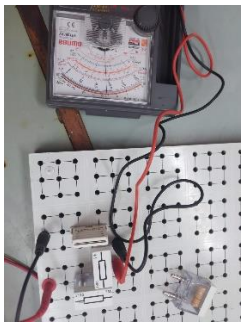
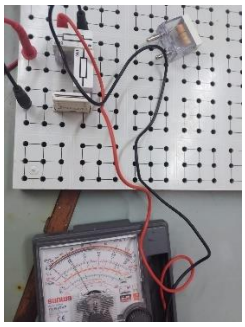
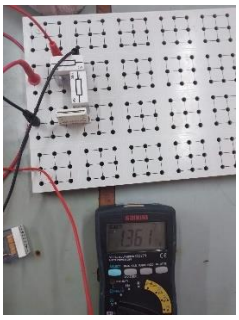
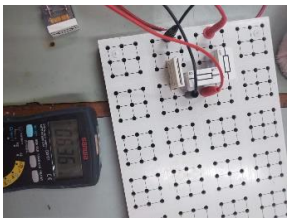
## V.2 Foto Percobaan

1. Analog Digital

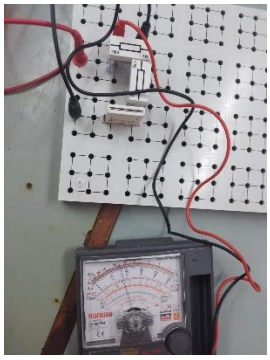
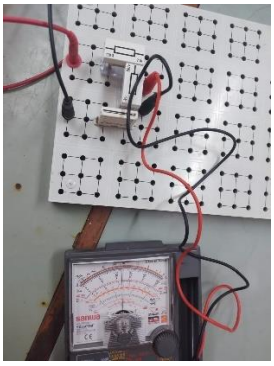
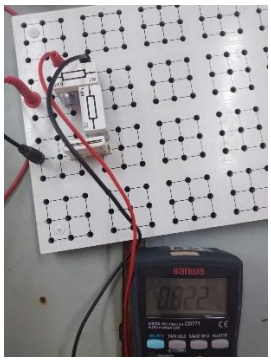
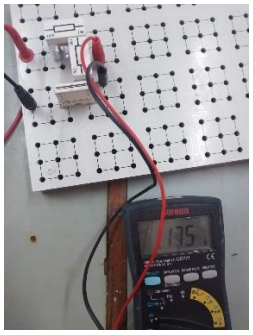
VR1 VR2 VR1 VR2

2. Analog Digital

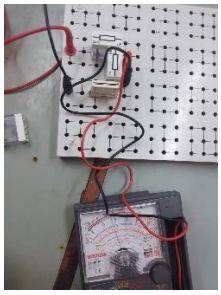
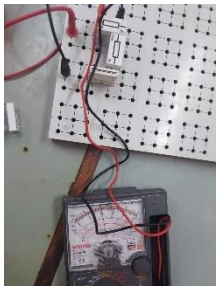
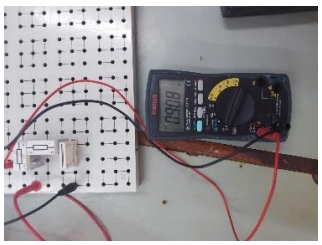
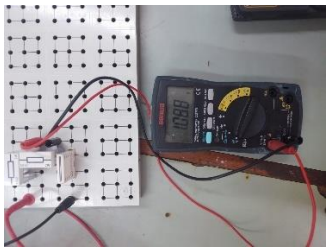





VR1 VR2 VR1 VR2

3. Analog Digital

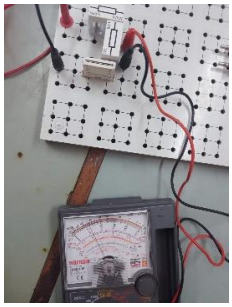
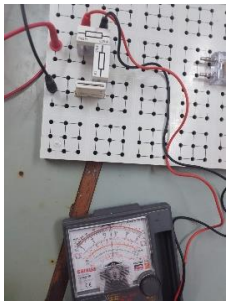
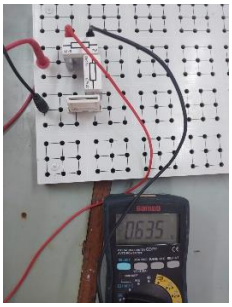
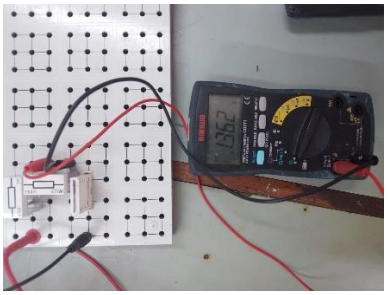





4. Analog Digital

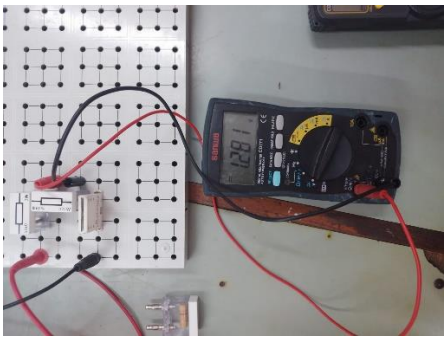
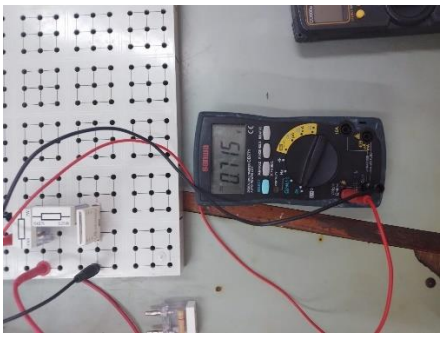





VR1 VR2 VR1 VR2

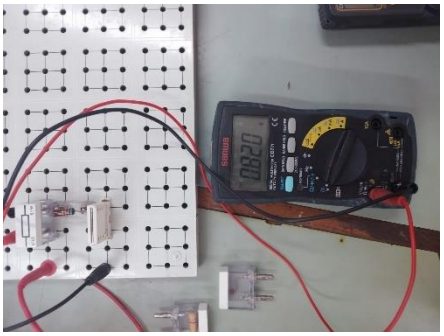
5. Analog Digital

6. Digital

7. Digital




## VI. ANALISA DATA

- Percobaan 1 (Resistor 330 Ω dan 220 Ω)

Teori = VR1 diperkirakan 1,2 dan VR2 0,8.

Hasil Pengukuran:

Analog : VR1 = 0,95 dan VR2 = 0,8. Hasil VR2 sesuai dengan teori, namun VR1 sedikit lebih rendah dari prediksi teori.
Digital : VR1 = 1,183 dan VR2 = 0,799. Hasil VR1 mendekati nilai teori, sedangkan VR2 hampir sama persis dengan prediksi teori.

- Percobaan 2 (Resistor 470 Ω dan 220 Ω)

Teori = VR1 = 1,4 dan VR2 = 0,6.

Hasil pengukuran:

Analog : VR1 = 1,4 sesuai dengan teori, dan VR2 = 0,65 sedikit lebih tinggi dari perkiraan teori.
Digital : VR1 = 1,361 mendekati nilai teori, dan VR2 = 0,637, sedikit di atas teori tetapi masih cukup dekat.

- Percobaan 3 (Resistor 330 Ω dan 470 Ω)

Teori = VR1 = 1,8 dan VR2 = 1,1.
Hasil pengukuran:
Analog : VR1 = 0,85 lebih rendah dari prediksi teori, dan VR2 = 1,2, sedikit lebih tinggi dari perkiraan teori.
Digital : VR1 = 0,822 juga lebih rendah dari teori, dan VR2 = 1,175 lebih dekat ke prediksi teori.

- Percobaan 4 (Resistor 4700 Ω dan 5600 Ω)

Teori: VR1 = 0,9 dan VR2 = 1,087
Hasil pengukuran:
Analog : VR1 = 0,85 lebih rendah dari teori, dan VR2 = 1,08, mendekati nilai teori.
Digital : VR1 = 0,908, sangat dekat dengan prediksi teori, dan VR2 = 1,088 sangat mendekati nilai teori.

- Percobaan 5 (Resistor 4700 Ω dan 10k Ω)

Teori : VR1 = 0,639 dan VR2 = 1,360.
Hasil pengukuran :
Analog : VR1 = 0,6 mendekati nilai teori, dan VR2 = 1,3 juga dekat dengan teori.
Digital : VR1 = 0,63 hampir sama dengan nilai teori, dan VR2 = 1,362 sangat akurat sesuai dengan prediksi teori.

- Percobaan 6 (Resistor 10k Ω dan 5600 Ω)

Teori : VR1 = 1,282 dan VR2 = 0,717.

Hasil pengukuran :
Analog : VR1 = 1,2 lebih rendah dari teori, dan VR2 = 0,7 mendekati teori.
Digital : VR1 = 1,281 sangat dekat dengan nilai teori, dan VR2 = 0,715 sangat akurat sesuai teori.

- Percobaan 7 (Resistor 47k Ω dan 68k Ω)

Teori : VR1 = 0,817 dan VR2 = 1,182.
Hasil pengukuran :
Analog : VR1 = 0,88 sedikit lebih tinggi dari teori, dan VR2 = 0,75 sedikit lebih rendah dari perkiraan teori.
Digital : VR1 = 0,8 sangat dekat dengan nilai teori, dan VR2 = 1,172 mendekati nilai teori.

## VII. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan di atas mahasiswa mampu mengoperasikan supply power dan membuat rangkaian di atas project board, hasil dari RV1 dan RV2 tidak berbeda jauh dari range nilai resistor.

## VIII. DAFTAR PUSTAKA


[1] Iskandar, J. (2016). "Rancang Bangun Rumah Pintar Otomatis Berbasis Sensor Suhu, Sensor Cahaya, Dan Sensor Hujan" *E-Journal Elektro dan Komputer*. Vol. 5, 2301-8401.

[2] Sampoerna Academy, (2022, 24 April*) Apa Itu Hukum Ohm? Pengertian, Rumus, dan Contoh Soal.* Di akses pada tanggal 2 September 2024, dari https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/hukum-ohm/

[3] Hioki, (2021) "*Apa Itu Digital Multimeter? Informasi dasar dan penjelasan tentang perbedaan multimeter digital dari penguji analog"* Di akses pada tanggal 2 September 2024, dari https://www.hioki.com/id-id/learning/test-tools/d-multimeters.html

[4] Muharmen, S. (2020). "Karakter Ampermeter Voltmeter Terhadap Penambahan Hambatan Pada Pengujian Sensor Mekanik Multimeter Analog*" Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA.* Vol 6 (1), 102-113.

[5] Ratna, M., Khoirul, A., Mahendra, A. (2022*)* "Analysis of Resistor Color Differences Against Resistance Values*" Journal of Education Engineering And Environment*, 1(1) 31-33.

[6] Sondang, R., Masdiana, S., (2018) "Perangkat Pembelajaran IPA Berbentuk LKS Berbasis Laboratorium" *Jurnal Inovasi Pembelajaran Fisika*, 2337 – 4624.